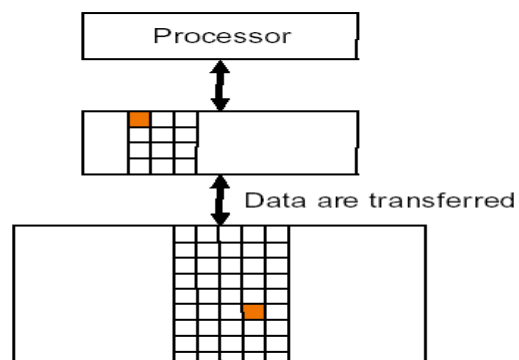


FAETERJ-Rio
Arquitetura de Computadores 1
Memória – parte 3

Prof. Paulo Massillon

Memória – Transferência





Memória – Princípio da Localidade

- Programas repetem trechos de código e acessam repetidamente dados próximos
 - localidade temporal: posições de memória, uma vez acessadas, tendem a ser acessadas novamente no futuro próximo (loops)
 - localidade espacial: endereços em próximos acessos tendem a ser próximos de endereços de acessos anteriores (vetores)

3



Memória – Cache - Níveis

- L1 (level 1) – no interior da pastilha do processador**
- L2 (level 2) – na placa-mãe ou, em casos, na pastilha onde está o processador (mas não no processador)**
- L3 (level 3) – externa ao processador**

4



Memória Cache – Projeto

- Definição dos tamanhos da L1 e da L2
- Função de mapeamento dos dados MP/cache
- Algoritmo de substituição de dados na cache
- Política de escrita na cache

5



Cache – Tamanho

- Bem menor que a memória principal
- Custo é significativo
- Entre 1 e 512 K (Stallings)
 - Atualmente, até 4 Mb em micros

6



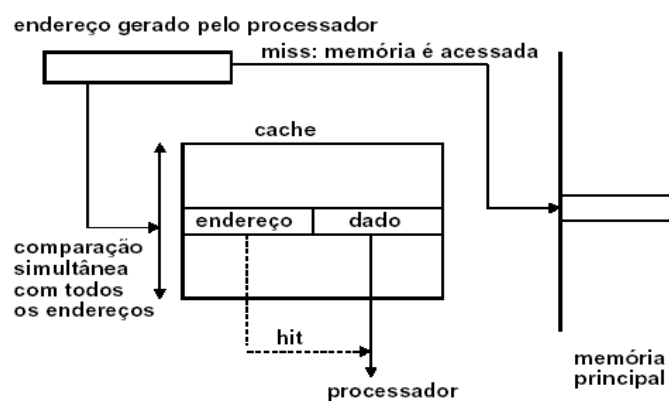
Cache – Funções de Mapeamento

- Completamente Associativo
- Direto
- Conjunto - Associativo

7

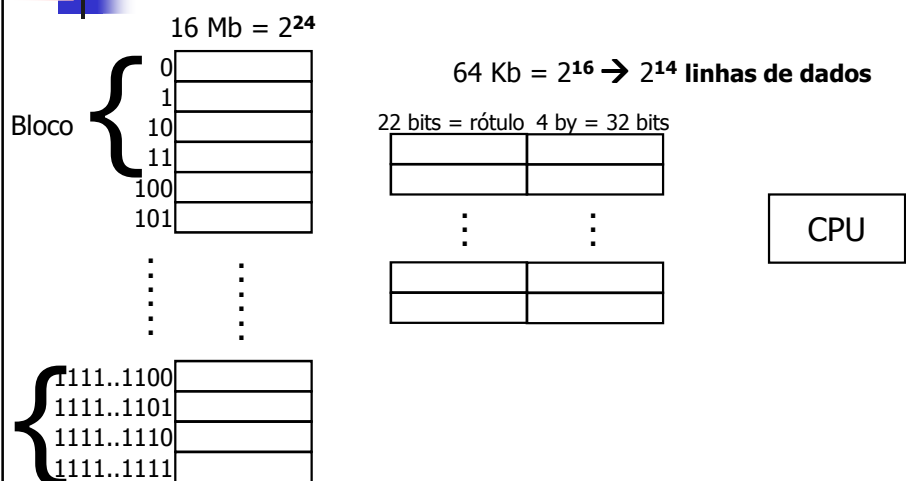


Cache – Mapeamento Completamente Associativo



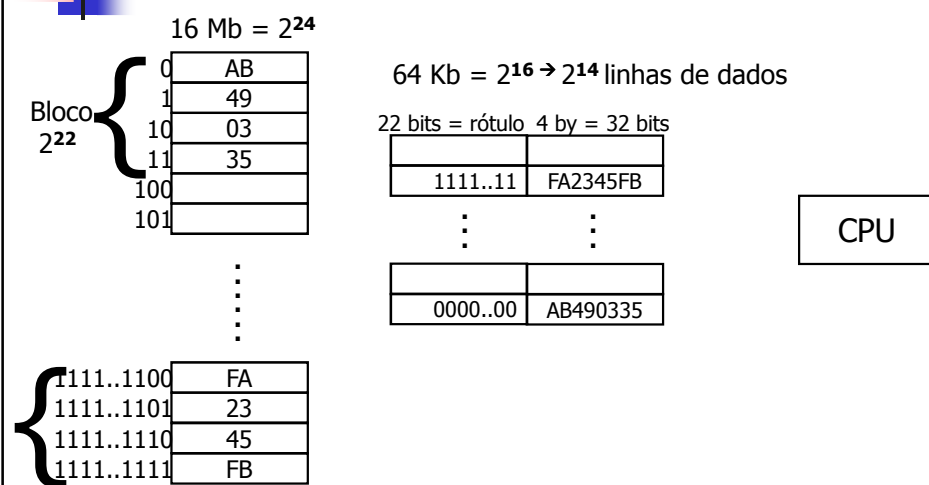
8

Cache – Mapeamento Completamente Associativo



9

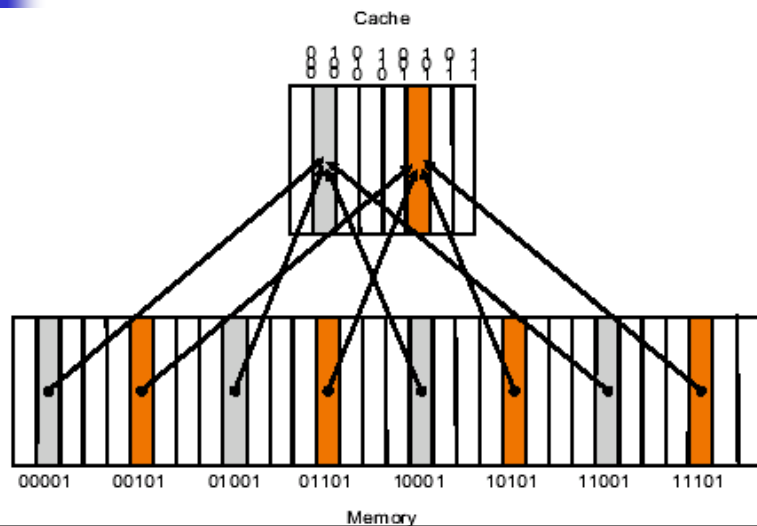
Cache – Mapeamento Completamente Associativo



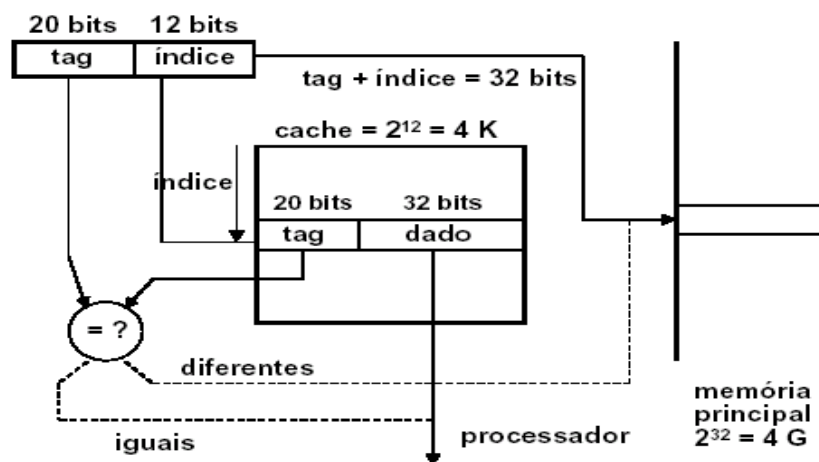
10



Cache – Mapeamento Direto



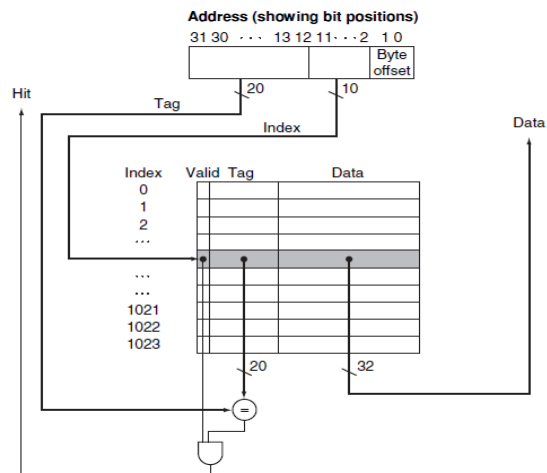
Cache – Mapeamento Direto



12



Cache – Mapeamento Direto



13



Cache – Mapeamento Direto – valores referentes ao slide anterior

16 Mb = 2^{24}

Bloco 2^{22}

0	AB
1	49
10	03
11	35
100	
101	

...

1111..1100	FA
1111..1101	23
1111..1110	45
1111..1111	FB

Divisão do endereço de 2^{24} :

- 8 bits – rótulo (TAG)
- 14 bits – linha da cache (índice)
- 2 bits – bloco (não é escrito)

Ex: Bloco_MP = 42 = 000..101010 (2^{22})

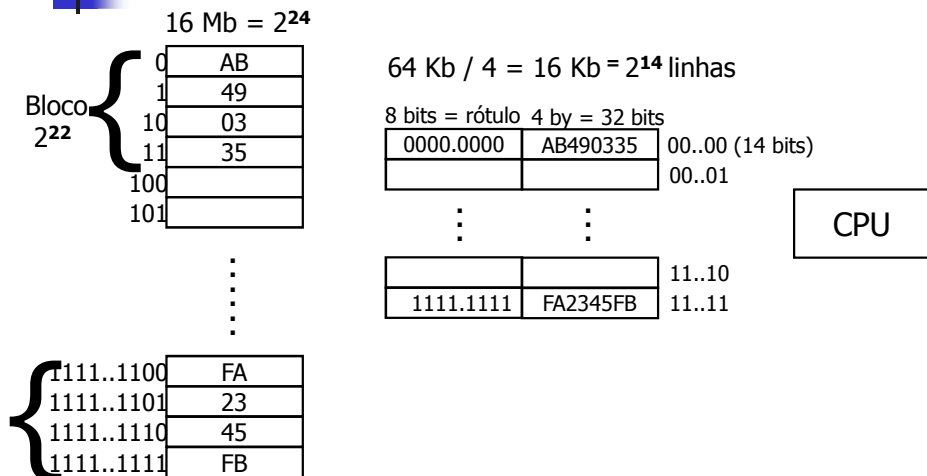
Nº linhas = $64k / 4 = 16K$ (2^{14})

Linha_cache = 2^{14} ($24 - 2$ (bloco) - 8 (tag))
= 00 0000 0010 1010

14



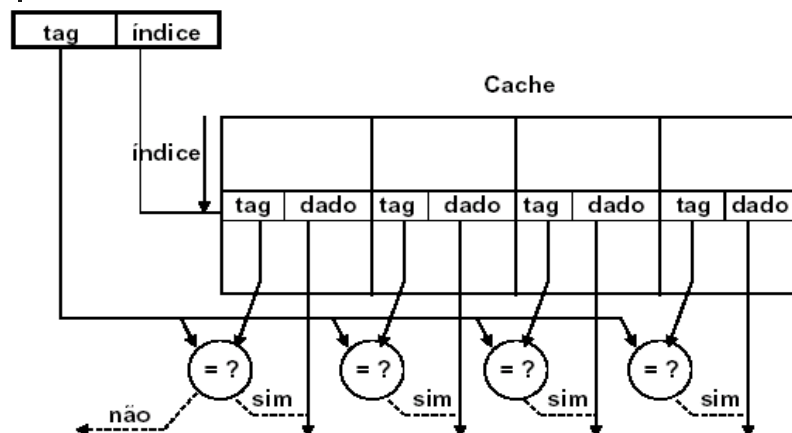
Cache – Mapeamento Direto



15

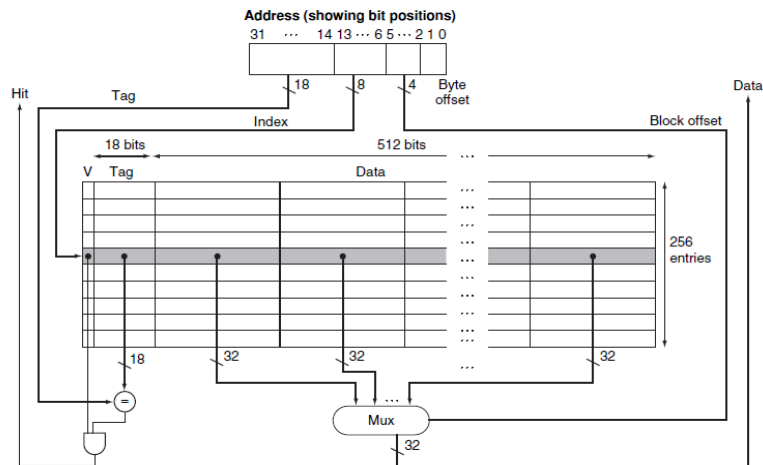


Cache – Mapeamento Conjunto - Associativo



16

Cache – Mapeamento Conjunto - Associativo



17

Exercícios

- Usando as informações dos computadores definidos a seguir, calcule:
 - Para Mapeamento Associativo, o número de bits necessários para identificar o bloco;
 - Para Mapeamento Direto, quantidade de bits necessários para compor o TAG e o Índice;
 - Para Mapeamento Conjunto-Associativo, quantidade de bits necessários para compor o TAG e o Índice.

	Comp 1	Comp 2	Comp 3	Comp 4
MP	128 GBy	2 TBy	256 GBy	16 GBy
MC	2 MBy	16 MBy	64 KBy	16 MBy
Células/Bloco	8	8	8	16
Bytes/Célula	1	2	2	1
Linhas/Conjunto	4	8	2	2
Associativo (bloco)	34	37	34	30
Direto (TAG/Índice)	16/18	17/20	22/12	10/20
ConjAssoc (TAG/Índice)	18/16	20/17	23/11	11/19



Exercícios

- **Memória Principal (COMP 3)**
 - $256 \text{ Gby} = 2^{38} \text{ By}$
 - $2^{38} \text{ By} / 2^1 \text{ By} / \text{célula} = 2^{37} \text{ células}$
 - $2^{37} \text{ células} / 2^3 \text{ células} / \text{bloco} = 2^{34} \text{ blocos} \rightarrow 34 \text{ bits são necessários para identificar um bloco (ASSOCIATIVO)}$
- **Memória Cache**
 - $64 \text{ KBy} = 2^{16} \text{ By}$
 - $2^{16} \text{ By} / 2^1 \text{ bytes} / \text{célula} = 2^{15} \text{ células}$
 - $2^{15} \text{ células} / 2^3 \text{ células} / \text{linha} = 2^{12} \text{ linhas}$
- **Mapeamento Associativo $\rightarrow 34 \text{ bits}$**
- **Mapeamento Direto $\rightarrow \text{ÍNDICE} = 12, \text{TAG} = 34 - 12 = 22$**
- **Mapeamento Conjunto Associativo**
 - $2^{12} \text{ linhas} / 2^1 \text{ linhas} / \text{conjunto} = 2^{11} \text{ conjuntos}$
 - **ÍNDICE $\rightarrow 11 \text{ BITS}$**
 - **TAG $= 34 - 11 = 23$**



Cache – Políticas de escrita

- **Write-through**
- **Write-back**
- **Write-once**



Cache – Algoritmo de Substituição

- **Substituição randômica**
- **FIRST-IN FIRST-OUT**
- **LRU – Least Recently Used**

21



FIM **Memória – parte 3**

Prof. Paulo Massillon